Guía de examen · Temas 1 y 2

CARA A

Busca la situación que se parece a tu ejercicio y escribe sus pasos en orden. Tema 1 completo y primeras situaciones del tema 2.

TEMA 1 · Modelización y resolución gráfica

1 · Plantear el modelo

Ej. 1, 3a, 4–8, 9a, 10, 11a, 12, 13, 14a

Un enunciado con recursos, demandas o decisiones. «Plantea el problema/modelo que...».

1. **Variables de decisión**: qué se decide y en qué unidades (x_j = Tm de..., n.º de veces que..., $y_j = 1$ si se elige...).
2. **Función objetivo**: máx beneficio = $\sum$(precio − coste)x_j o mín coste/tiempo. Lo que se compra aparte resta.
3. **Restricciones**, una por frase del enunciado: «dispone de / a lo sumo» $\leq$; «al menos / contrato / demanda» $\geq$; «exactamente / se reparte todo» $=$.
4. **Naturaleza**: $x \geq 0$; $x \in \mathbb{Z}_+$ si son unidades indivisibles; $y \in \{0,1\}$ si es sí/no.
5. Escribe el modelo completo: máx/mín ... s.a. ... , $x \geq 0$, $x \in \mathbb{R}$ (o $\mathbb{Z}$, $\{0,1\}$).
6. **Clase** (si la piden): lineal continuo · lineal entero · binario · mixto · no lineal (alguna función no lineal).

1b · Traducir cada frase a restricción

patrones de las hojas

Frases típicas de los enunciados del profesor.

- «se puede comprar más a c €/u» (Ej. 1): variable RE; recurso $\leq$ disponible $+RE$; objetivo $-c\,RE$.
- «el proceso R usa ... y produce ...» (Ej. 3, 8): variable = veces (o Tm) de cada proceso; cada producto/recurso = $\sum$(cantidad por proceso) x.
- «cada Tm de mezcla debe contener al menos...» (Ej. 10): x_j = Tm de la fuente j por Tm de mezcla; $\sum x_j = 1$; $\sum_j$(composición)$x_j \geq$ mínimo.
- «al menos una C-02 por cada tres C-01» (Ej. 9): $3x_2 \geq x_1$.
- «turnos de 8 h, periodos de 4 h» (Ej. 7): x_t = los que *empiezan* en t; el periodo t lo cubren $x_{t-1} + x_t \geq$ demanda$_t$; personas $= 2\sum x_t$.
- «configuraciones de aviones» (Ej. 4): x_k = veces que entra la configuración k; su tiempo = el máximo de sus aviones; por tipo $\sum_{k \ni \text{tipo}} x_k$ = n.º de aviones.
- «elegir misiones/proyectos/discos» (Ej. 5, 12, 13): $y_j \in \{0,1\}$; por recurso o periodo $\sum a_{ij} y_j \leq b_i$; cubrir cada archivo $\sum_{j \text{ lo contiene}} y_j \geq 1$.
- «coste de puesta en marcha si se usa» (Ej. 6): $y_i \in \{0,1\}$, $x_i \leq \text{Cap}_i\, y_i$, coste $F_i y_i + c_i x_i$.
- Lógicas: incompatibles $y_i + y_j \leq 1$ · «si i entonces j» $y_i \leq y_j$ · «si no i, no j» $y_j \leq y_i$ · «a lo sumo k» $\sum y \leq k$ · activar una restricción: $\sum a_i x_i \leq b + M(1-y)$.
- $|g(x)| \leq k \iff -k \leq g(x) \leq k$ · máx mín$\{f_i\} \iff$ máx z, $f_i(x) \geq z$ · mín máx $\iff$ mín z, $f_i(x) \leq z$.
- Fórmulas físicas (Ej. 2): sustituye todo en función de las variables ($P = \gamma V$, $I = xy^3/12$) ⇒ no lineal.

2 · Resolver gráficamente un PL de 2 variables

Ej. 3b, 9b, 11b, 14b, 15, 16a

Modelo con dos variables. «Obtén gráficamente la solución óptima».

1. Dibuja cada restricción como recta (cortes con los ejes).
2. Semiplano de cada una: sustituye un punto ($(0,0)$ si no está en la recta). Sombrea la región común F (con $x, y \geq 0$).
3. **Vértices**: resuelve cada par de rectas que se cortan en el borde de F. **HP** `solve([x+2*y=5,x-2*y=3],[x,y])`
4. Recta de nivel $z = c_1 x + c_2 y = k$ (dos valores de k) y sentido de mejora: $c = (c_1, c_2)$ en máx, $-c$ en mín.
5. Desplázala en ese sentido: el último punto de F que toca es x^*. (Si F es acotada, vale evaluar z en todos los vértices.)

Escribe: $x^* = (\dots)$, $z^* = c_1 x_1^* + c_2 x_2^*$, con el dibujo y la recta de nivel.

- **Óptimos múltiples**: la recta de nivel coincide con una arista de F ⇒ todo el segmento entre esos dos vértices.
- **No acotado**: F no acotada y la recta mejora sin fin. **Infactible**: $F = \emptyset$.

3 · PL entero gráfico

Ej. 9b, ejemplo de los apuntes

Las variables son enteras.

1. Dibuja F como en 2 y marca sus puntos enteros.
2. Desplaza la recta de nivel hasta el último punto **entero** de F.
3. Compara z en los enteros factibles cercanos al óptimo continuo; redondear puede dar un punto infactible o no óptimo.

4 · Sensibilidad de los coeficientes del objetivo

Ej. 3c, 11c, 14c, 15, 16b

«Realiza el análisis de sensibilidad»: ¿cuánto pueden cambiar c_1, c_2 sin que cambie x^*?

1. Restricciones **activas** en x^* (se cumplen con $=$) y sus pendientes $m_1 = -\frac{a_{11}}{a_{12}}$, $m_2 = -\frac{a_{21}}{a_{22}}$.
2. Pendiente de la recta de nivel: $m = -c_1/c_2$.
3. x^* sigue óptimo $\iff$ m está entre m_1 y m_2.
4. $c_1 = a$ variable (c_2 fijo): despeja a. $c_2 = b$ variable: separa $b > 0$ y $b < 0$ al multiplicar.

Escribe: $c_1 \in [\dots]$, $c_2 \in [\dots]$ (cambiando uno solo cada vez).

- Apuntes: $z = 3x + 2y$, activas $x + 2y = 5$ $(-\frac{1}{2})$ y $x - 2y = 3$ $(\frac{1}{2})$: $-\frac{a}{2} \leq -\frac{1}{2} \Rightarrow a \in [1, \infty[$; $b \geq 0$: $-\frac{3}{b} \leq -\frac{1}{2} \Rightarrow b \leq 6$; $b \leq 0$: $b \geq -6$.

5 · Sensibilidad de los términos independientes

mismos ejercicios

¿Cuánto puede cambiar b_i manteniendo las mismas activas? Precio sombra.

1. **Restricción no activa** (hay holgura en x^*): precio sombra 0; si es $\leq$: $b_i \in [a_i^{\mathrm{t}} x^*, +\infty[$; si es $\geq$: $]-\infty, a_i^{\mathrm{t}} x^*]$.
2. **Activa**: resuelve las dos activas con b_i como parámetro → $x^*(b_i)$. **HP** `solve([x+2*y=b,x-2*y=3],[x,y])`
3. Sustituye $x^*(b_i)$ en las demás restricciones (y $x, y \geq 0$) y despeja b_i: ese intervalo es el rango (hasta que la recta pasa por el siguiente vértice).
4. Precio sombra $y_i = \dfrac{dz^*}{db_i}$: deriva $z(x^*(b_i))$; es constante en el rango.

Escribe: $b_i \in [\dots]$; $y_i = \dots$; $z^*(b_i) = z^* + y_i(b_i - b_i^0)$.

6 · Resolver gráficamente un problema no lineal

Ej. 2b, 17, ejemplo de los apuntes

Objetivo o restricciones con x^2, xy, raíces...

1. Dibuja F: cada $g \leq k$ con su frontera $g = k$ (círculo, parábola...) y el lado elegido con un punto de prueba.
2. Curvas de nivel de f: rectas si es lineal; círculos de centro (a,b) si $f = (x-a)^2 + (y-b)^2$.
3. El óptimo está donde la curva de nivel toca F por última vez: en un **vértice** (cruce de dos fronteras) o **tangente** a una frontera.
4. Tangencia con $g = 0$: $\nabla f = \lambda \nabla g$, $g = 0$ (o igualar pendientes: $(\sqrt{4-x^2})' = -3$). **HP** `solve([diff(f,x)=l*diff(g,x), diff(f,y)=l*diff(g,y), g=0], [x,y,l])`
5. Vértices: **HP** `solve([g1=0,g2=0],[x,y])`. Evalúa f en todos los candidatos factibles y elige.

- Todo de una vez: **HP** `CVOPT2(f,[g1,g2],[x,y])` (con $g_k \leq 0$).

TEMA 1 · Definiciones que se preguntan

Solución factible. $x^* \in F$.

Óptimo local. $\exists \varepsilon > 0$ tal que $f(x^*) \leq f(x)$ $\forall x \in F$ con $\|x - x^*\|_2 < \varepsilon$ (máx: $\geq$). Estricto si la desigualdad es estricta.

Óptimo global. x^* factible y $f(x^*) \leq f(x)$ $\forall x \in F$ (máx: $\geq$). Estricto si es estricta.

Equivalencia. mín f = máx $(-f)$ y viceversa.

Elementos. variables $x \in X$, objetivo $f(x) \in \mathbb{R}^d$, conjunto factible F. Forma general: mín $f(x)$ s.a. $g_j(x) \leq 0$, $h_k(x) = 0$, $x \in \mathbb{R}^n$.

Etapas. definición del problema, construcción del modelo, solución, validación, implantación.

TEMA 2 · Conjuntos convexos (figuras)

7 · ¿Es convexo el conjunto?

Ej. 1.1, 4.1, ejemplo 1

Te dan una figura o unas desigualdades.

1. Si F es intersección de semiespacios o de conjuntos $\{g \leq k\}$ con g convexa: convexo (la intersección de convexos es convexa).
2. Si es una figura: busca dos puntos de F cuyo segmento salga de F ⇒ no convexo (da los puntos y un λ).

Escribe: «Para todo $x_1, x_2 \in F$ y $\lambda \in [0,1]$, $\lambda x_1 + (1-\lambda) x_2 \in F$» o el contraejemplo.

8 · Puntos y direcciones extremas de una figura

Ej. 1.2–1.3, 4.1, 6.3, 8.2, ejemplo 2

«Determina los puntos extremos / direcciones extremas».

1. **Puntos extremos**: los vértices; en una frontera curva convexa, todos los puntos del arco. Los puntos interiores de un segmento no lo son.
2. Coordenadas: corta las rectas/curvas de cada vértice. **HP** `solve([x+y=2,x^2-y=0],[x,y])`
3. **Direcciones extremas**: solo si F no es acotado; son las de los rayos: $d = Q - P$ (P inicio, Q otro punto del rayo), simplificada.
4. F acotado ⇒ no tiene direcciones.

Ojo: comprueba que los rayos no se cortan (si se cortan, F es acotado).

9 · Semiespacios que definen el conjunto

Ej. 1.4, 6.1, 8.1

Figura poligonal (con o sin rayos).

1. Por cada lado o rayo, dos puntos P, Q de su recta.
2. Recta: $(Q_y - P_y)(x - P_x) - (Q_x - P_x)(y - P_y) = 0 \to a_1 x + a_2 y = b$.
3. Sentido con un punto interior I: si $a^{\mathrm{t}} I \leq b$ el semiespacio es $a^{\mathrm{t}} x \leq b$; si no, $\geq$.

Escribe: $F = \{x :\ a_1^{\mathrm{t}} x \leq b_1, \dots\}$ (y $x \geq 0$ si procede).

Guía de examen · Temas 1 y 2

CARA B

Tema 2: envolturas, proyección e hiperplanos, poliedros, funciones convexas, optimización convexa y enunciados de los teoremas.

10 · ¿Pertenece x a conv(A)?

Ej. 3.1a, 3.2, 3.4

Te dan un conjunto finito A y un punto.

1. Plantea $x = \sum \lambda_i a_i$, $\sum \lambda_i = 1$, $\lambda_i \geq 0$.
2. Si te dan los λ_i: comprueba $\lambda_i \geq 0$ y $\sum \lambda_i = 1 \Rightarrow$ sí.
3. Si no: por Carathéodory basta probar grupos de $n+1$ puntos; resuelve $\sum \lambda_i (a_i; 1) = (x; 1)$ (una ecuación por coordenada más $\sum \lambda_i = 1$) y busca un grupo con $\lambda \geq 0$. **HP** `linsolve([...],[l1,l2,l3])`
4. Para decir que no: una desigualdad que cumplen todos los a_i y x no (p. ej. todos tienen $y \leq 2$ y x tiene $y = 4$).

11 · Carathéodory: con a lo sumo $n+1$ puntos

Ej. 3.1b, 3.3b

$x = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i a_i$ con $k > n+1$. Sigue el procedimiento de la demostración.

1. Vectores $a_2 - a_1, \ldots, a_k - a_1$: son $k - 1 > n$, luego linealmente dependientes.
2. $\mu_2, \ldots, \mu_k$ no todos nulos con $\sum_{i \geq 2} \mu_i (a_i - a_1) = 0$ (columnas $a_i - a_1$). **HP** `ker([[2,2,4,3],[-1,-3,-3,0]])`
3. $\mu_1 = -(\mu_2 + \cdots + \mu_k) \Rightarrow \sum \mu_i a_i = 0$. Si ningún $\mu_i > 0$, cambia el signo de μ.
4. $\alpha = \min\{\lambda_i / \mu_i : \ \mu_i > 0\}$.
5. $\lambda'_i = \lambda_i - \alpha \mu_i$: siguen ≥ 0, suman 1 y uno es 0; quita ese punto.
6. Si quedan más de $n+1$, repite. Escribe $x = \sum \lambda'_i a_i$.

12 · Proyección y hiperplano separador

Ej. 4.2–4.6

«Calcula la proyección de x_0 sobre F y un hiperplano separador usando la proyección».

1. ¿$x_0 \in F$? Sustituye en todas las restricciones. Si sí: proy $= x_0$ y no hay separador.
2. Candidatos en la frontera de F:
   – recta $a^t x = b$: $c = x_0 - \frac{a^t x_0 - b}{\|a\|^2} a$;
   – circunferencia (centro m, radio r): $c = m + r \frac{x_0 - m}{\|x_0 - m\|}$;
   – otra curva $g = 0$: $x_0 - c = \lambda \nabla g(c)$, $g(c) = 0$;
   HP `solve([x0-x=l*diff(g,x), y0-y=l*diff(g,y), g=0], [x,y,l])`
   – las esquinas de F.
3. c^* = el candidato **factible** más cercano a x_0. Criterio: $(x_0 - c^*)^t (c - c^*) \leq 0 \ \forall c \in F$.
4. $n = x_0 - c^*$, $b = n^t c^*$; $H: \ n^t x = b$.
5. Comprueba $n^t x_0 > b$ y $n^t c \leq b$ en F (prueba un punto de F).

· Todo de una vez: **HP** `CVPROY([x0,y0],[g1,g2,g3],[x,y])`

13 · Hiperplano soporte en un punto

Ej. 4.7–4.10

«Determina un hiperplano soporte para el punto c_0».

1. Comprueba que $c_0 \in F$ y que está en la frontera (alguna $g_k(c_0) = 0$). Si es interior, no hay soporte.
2. Escribe $F = \{g_k \leq 0\}$ y calcula $n = \nabla g_k(c_0)$ de la activa. **HP** `subst([diff(g,x),diff(g,y)],[x,y],[1,1])`
3. $H: \ n^t x = n^t c_0$, con $F \subset \{n^t x \leq n^t c_0\}$.
4. En una esquina (dos activas) vale cualquier $\alpha \nabla g_1 + \beta \nabla g_2$, $\alpha, \beta \geq 0$: da una.

· Todo de una vez: **HP** `CVSOP([x0,y0],[g1,g2,g3],[x,y])`

14 · Pasar a forma estándar $\{Ax = b, \ x \geq 0\}$

Ej. 5, 6.2, ejemplo 8

Sistema con $\leq$, $\geq$, $=$ y variables de cualquier signo.

1. Variables: $x_j \geq 0$ se queda; $x_j \leq 0 \to x_j = -x'_j$; x_j libre $\to x_j = x_j^+ - x_j^-$. Sustituye en todas las restricciones.
2. Cada $\leq$: suma una holgura $+s_i^+$. Cada $\geq$: resta un exceso $-s_i^-$. Las $=$ se quedan.
3. No cambies el signo de b (como el profesor).

Escribe: el sistema, «todas las variables ≥ 0», y A (columnas en orden) y b.

15 · Puntos extremos con matrices B

Ej. 6.3–6.4, ejemplo 9

«Para cada punto extremo determina una matriz B» o «obtén los puntos extremos».

1. Forma estándar: A ($m \times n$), b.
2. Elige m columnas de $A \to B$ (hay $\binom{n}{m}$ elecciones).
3. $\det B = 0 \Rightarrow$ no es base. Si no: $x_B = B^{-1} b$, $x_D = 0$. **HP** `det(B)` **HP** `B^-1*b`
4. $x_B \geq 0 \Rightarrow$ solución básica factible $\Rightarrow$ punto extremo (quita holguras para dar (x_1, x_2)). Algún $x_B < 0 \Rightarrow$ no factible.
5. Varias B para el mismo punto $\Rightarrow$ degenerado.

Escribe: cada B (con sus columnas), $B^{-1} b$, factible o no, y el punto extremo.

16 · Direcciones extremas con B y una columna de D

Ej. 6.5, ejemplo 9

«Para cada dirección extrema determina B y una columna de D».

1. Para cada B factible calcula $B^{-1} D$ (una columna por variable no básica). **HP** `B^-1*D`
2. Si una columna $B^{-1} a_j$ tiene todo ≤ 0: $d = (-B^{-1} a_j$ en las básicas, 1 en x_j, 0 el resto).
3. Sus componentes (x_1, x_2) dan la dirección extrema; quita las proporcionales.

17 · Escribir un punto con extremos y direcciones

Ej. 6.6

«Escribe el punto como combinación de los puntos extremos y direcciones extremas».

1. Lista los puntos extremos x_i y las direcciones extremas d_j.
2. Plantea $x = \sum \lambda_i x_i + \sum \mu_j d_j$, $\sum \lambda_i = 1$, $\lambda, \mu \geq 0$.
3. Prueba con pocos términos (dos extremos y una dirección: 3 ecuaciones, 3 incógnitas) y comprueba los signos. **HP** `linsolve([...],[l1,l2,m1])`

19 · Máximo o mínimo de f en un poliedro

Ej. 8.3, 8.4

Poliedro acotado (figura) y una función no lineal.

1. Puntos extremos del poliedro (situación 8).
2. ¿f convexa o cóncava? (situación 18).
3. Máx de convexa o mín de cóncava en poliedro acotado $\Rightarrow$ hay óptimo en un punto extremo.
4. Evalúa f en todos los puntos extremos y elige. **HP** `CVOPT2(f,[g1,...],[x,y])`

20 · Verdadero o falso

Ej. 2, 9

Enunciado teórico sobre conjuntos, envolturas u óptimos.

1. Localiza la definición o el teorema que habla de eso.
2. Si se cumplen todas sus hipótesis $\Rightarrow$ V citándolo. Si falta una (convexo, estricta, acotado) $\Rightarrow$ F con un contraejemplo.

· Contraejemplos: semiplano (sin puntos extremos) · disco (infinitos) · $\{x \geq 0\} \subset \mathbb{R}^2$ (2 direcciones extremas) · f constante (máximo no único) · $(x-3)^2$ en $[0,1] \cup [2,3]$ (mínimo local no global).

18 · ¿Función convexa o cóncava?

Ej. 7, ejemplos 10–12

Te dan $f(x)$ y piden convexidad en su dominio.

1. **Dominio** (ln: argumento > 0; $1/g$: $g \neq 0$; $\sqrt{}$: ≥ 0). ¿Es convexo?
2. Hessiana $Hf(x)$. **HP** `hessian(f,[x,y,z])`
3. Menores principales líderes $\Delta_1, \Delta_2, \ldots$ (el profesor: $\Delta_0, \Delta_1, \ldots$). **HP** `CVHESS(f,[x,y,z])` (los da todos)
4. Criterio de Sylvester: todos $> 0 \Rightarrow$ definida positiva $\Rightarrow$ estrictamente convexa · $-, +, -, \cdots \Rightarrow$ definida negativa $\Rightarrow$ estrictamente cóncava · si algún $\Delta = 0$: todos los menores principales $\geq 0 \Rightarrow$ semidefinida positiva (convexa); con signo $(-1)^k$ o 0 $\Rightarrow$ semidefinida negativa (cóncava) · otro patrón $\Rightarrow$ indefinida: ni convexa ni cóncava.
5. Si los Δ dependen de x: estudia su signo en todo el dominio. Dominio no convexo: dilo (vale en cada trozo convexo).

· Atajos: suma con pesos > 0; máx de convexas; $g \circ h$ con h afín; $g \circ h$ con h convexa y g convexa no decreciente; $1/g$ con g cóncava > 0.

TEMA 2 · Enunciados (sin demostración)

Convexos. la intersección de convexos es convexa o vacía; αC y $C + D$ son convexos; $(\alpha + \beta) C = \alpha C + \beta C$ $(\alpha, \beta \geq 0)$.

Envoltura. $A \subset$conv(A); $A \subset B \Rightarrow$conv(A)$\subset$conv(B); conv(A) es el menor convexo que contiene a A; A convexo $\iff A =$conv(A); conv(A)+conv(B)=conv(A+B).

Carathéodory. $A \subset \mathbb{R}^n$, $x \in$conv(A) $\Rightarrow x$ es combinación convexa de a lo sumo $n+1$ puntos de A.

Proyección. $C \neq \emptyset$ cerrado y convexo $\Rightarrow$ para cada x_0 existe un único $c^* \in C$ con $\|x_0 - c^*\| \leq \|x_0 - c\| \ \forall c \in C$. Además: $x_0 \notin C \Rightarrow$ proy$\in \partial C$; $x_0 \in C \Rightarrow$ proy$= x_0$; proy$= c^* \iff (x_0 - c^*)^t (c - c^*) \leq 0 \ \forall c$; proy es continua.

Hiperplano separador. $C \neq \emptyset$ cerrado y convexo, $x_0 \notin C \Rightarrow \exists n \neq 0, b$: $n^t c \leq b \ \forall c \in C$ y $n^t x_0 > b$. Corolario: $C \cap D = \emptyset$ convexos $\Rightarrow \exists n \neq 0$: $\inf_C n^t c \geq \sup_D n^t d$.

Hiperplano soporte. $C \neq \emptyset$ convexo, $c_0 \in \partial C \Rightarrow$ existe un hiperplano soporte de C en c_0.

Farkas. uno y solo uno tiene solución: $Ax \leq 0, \ b^t x > 0$; o $A^t y = b, \ y \geq 0$.

Gordan. uno y solo uno: $Ax < 0$; o $A^t y = 0, \ y \geq 0, \ y \neq 0$.

Puntos extremos. $P = \{Ax = b, x \geq 0\}$, rango $A = m \leq n$: x_0 punto extremo $\iff$ solución básica factible; hay un número finito; $P \neq \emptyset \Rightarrow$ existe alguno.

Direcciones extremas. d dirección extrema $\iff A = [B|D]$ con $B^{-1} a_j \leq 0$ para una columna a_j de D y d múltiplo positivo de $(-B^{-1} a_j; e_j)$; hay un número finito.

Representación. $x \in P \iff x = \sum \lambda_i x_i + \sum \mu_j d_j$, $\lambda_i \geq 0$, $\sum \lambda_i = 1$, $\mu_j \geq 0$. P acotado $\Rightarrow$ solo extremos; P no acotado $\iff$ tiene una dirección extrema.

Funciones convexas. $\sum \alpha_i f_i$ $(\alpha_i > 0)$ y máx$\{f_i\}$ convexas; $1/g$ convexa si g cóncava > 0; $g(Ax + b)$ conserva convexidad; $g \circ h$ convexa si h convexa y g convexa no decreciente; convexa $\Rightarrow$ continua en el interior.

Caracterizaciones. f convexa $\iff$ epi(f) convexo; $(C$ abierto$) \iff f(x) \geq f(x_0) + \nabla f(x_0)^t (x - x_0)$; $\iff Hf$ semidefinida positiva en C. Cóncava: hip(f), $\leq$, semidefinida negativa.

Optimalidad global. mín de convexa (máx de cóncava) en F convexo: local $\Rightarrow$ global; estrictamente convexa, o local estricto $\Rightarrow$ único global.

Condición de optimalidad. mín, f convexa diferenciable, F convexo: x^* global $\iff \nabla f(x^*)^t (x - x^*) \geq 0 \ \forall x \in F$ (máx cóncava: ≤ 0).

Poliedros. máx de convexa o mín de cóncava en un poliedro acotado: existe una solución óptima en un punto extremo.